

파생상품(콜옵션) 가치평가보고서

평가대상: 주식회사 대한테크 기명식 보통주에 대한 콜옵션

평가기준일: 2026-06-30

보고서 작성일: 2026-07-12

검증용 가상 데이터 기반 보고서 — 실제 거래·실존 회사와 무관

본 보고서 및 평가결과는 평가기준일 현재, 본 보고서에 기술된 특정 목적만을 위하여 타당하다. 본 보고서는 기술된 목적 외의 용도나 제3자의 어떠한 목적으로도 이용될 수 없으며, 어떠한 형태로든 투자자문이 아니고 그렇게 해석되어서도 안 된다. 본 보고서의 어떠한 부분도 평가자의 서면동의 없이 공중에 전파될 수 없다.

목 차

1. 제1장 Executive Summary
 1. 가치평가방법
 2. 평가대상 거래 정보
 3. 평가결과
 4. 주요변수 및 가정
2. 제2장 용역의 목적, 범위 및 한계
 1. 용역의 목적
 2. 용역의 범위 및 수행절차
 3. 용역의 한계
3. 제3장 파생상품 가치평가
 1. 개요
 2. CRR모형 가치평가방법
 3. 거래 조건
 4. 평가결과

제1장 Executive Summary

1. 가치평가방법

본 평가는 Cox-Ross-Rubinstein(1979) 이항모형(이하 "CRR모형")을 적용하여 콜옵션의 공정가치를 산정하였다. 트리 스텝 수는 1,000개를 적용하였으며, 평가결과의 신뢰성 확보를 위하여 동일 가정 하의 몬테카를로 시뮬레이션으로 교차검증을 수행하였다.

2. 평가대상 거래 정보

계약명	주식 콜옵션 부여 계약
계약일	2026-03-20
투자자 (옵션 보유자)	주식회사 한빛인베스트먼트
부여자 (거래상대방)	주식회사 대한테크
기초자산	주식회사 대한테크 기명식 보통주 (비상장)
대상주식수량	150,000 주
행사가격	12,500 원
거래종결일 (만기)	2029-03-19
행사방식	유럽형 (만기 시점 일괄 행사)
결제방식	차액 현금결제 또는 실물인수 중 투자자 선택

3. 평가결과

콜옵션 1주당 공정가치	2,594.26 원
총 평가액 (150,000주)	389,139,623 원
몬테카를로 교차검증	합격

4. 주요변수 및 가정

변수	적용 값	산출 근거
평가기준일	2026-06-30	평가 계약에 따름
기초자산 가액	11,000 원	평가자 추정 투입
행사가격	12,500 원	계약서
잔존만기	2.7205 년	평가기준일 ~ 거래종결일 (ACT/365)
주가 변동성	39.55%	피어그룹 역사적 변동성 산술평균 (자동 산출)
무위험이자율	2.7070%	국고채 수익률 곡선 부트스트래핑 spot rate, 잔존만기 보간, 연속복리 환산
배당수익률	0.00%	기초자산 배당 정책 반영

제2장 용역의 목적, 범위 및 한계

1. 용역의 목적

본 용역의 목적은 평가기준일(2026-06-30) 현재 주식 콜옵션 부여 계약서 (2026-03-20 체결)에 따라 주식 회사 한빛인베스트먼트이 보유한 주식회사 대한테크 기명식 보통주에 대한 콜옵션의 공정가치를 산정하는 것이다. 평가결과는 평가기준일 현재, 본 보고서에 기술된 목적만을 위하여 타당하다.

2. 용역의 범위 및 수행절차

1. 계약서 검토 및 평가대상 거래 조건 확인
2. 가치평가 주요변수의 수집·추정 (변동성: 피어그룹 역사적 변동성, 무위험이자율: 국고채 spot rate)
3. CRR 이항모형에 의한 콜옵션 공정가치 산정
4. 몬테카를로 시뮬레이션 교차검증 및 민감도 분석
5. 가치평가보고서 작성

3. 용역의 한계

- 평가인은 평가과정에서 제공받은 재무정보와 기타 정보를 별도의 검증 없이 제공받은 그대로 수용하였으며, 이들 정보에 대하여 감사, 검토 등 어떠한 형태의 인증도 표명하지 아니한다. 제공받지 못한 정보나 제공받은 정보의 오류로 인해 평가결과가 달라질 수 있다.
- 공공정보와 산업 및 통계자료(주가, 금리 등)는 신뢰할 수 있다고 판단한 원천에서 입수하였으나, 그 정확성이나 완전성에 대하여 보증하지 아니한다.
- 미래의 사건이나 상황은 예측과 달라질 수 있으며, 평가인은 예측성과의 달성에 대하여 어떠한 확신도 제공하지 아니한다.
- 본 보고서 및 평가결과는 기술된 특정 목적 전용이며, 목적 외 용도나 제3자의 어떠한 목적으로도 이용될 수 없고, 투자자문이 아니며 그렇게 해석되어서도 안 된다.
- 본 보고서의 어떠한 부분도 평가자의 서면동의 및 승인 없이 공중에 전파될 수 없다.

제3장 파생상품 가치평가

1. 개요

평가대상은 주식회사 대한테크 기명식 보통주를 기초자산으로 하는 유럽형 (만기 시점 일괄 행사) 콜옵션이다. 기초자산이 비상장 주식이므로 변동성은 유사 상장기업(피어그룹)의 역사적 변동성을 이용하여 추정하였다.

2. CRR모형 가치평가방법

CRR모형은 기초자산 주가가 매 단위기간(Δt)마다 일정 배수로 상승(u)하거나 하락(d)한다고 가정하고, 위험중립확률(q)로 만기 페이오프의 기대값을 역방향으로 할인하여 현재가치를 산정한다. 위험중립확률과 할인계수는 동일한 연속복리 기준을 적용하였다.

$$\begin{aligned}u &= \exp(\sigma \cdot \sqrt{\Delta t}) = 1.338763 \quad (\Delta t = \text{잔존 만기} / \text{스텝 수 기준}) \\d &= 1/u = 0.746958 \\q &= (\exp((r-\delta) \cdot \Delta t) - d) / (u - d) \\ \text{할인계수} &= \exp(-r \cdot \Delta t)\end{aligned}$$

위 수치는 예시 표시용 5스텝 기준이며, 실제 평가에는 1,000스텝을 적용하였다. 스텝 수 증가에 따라 평가액은 Black-Scholes 해석해에 수렴하며, 본 엔진은 해석해 수렴-풋-콜 패리티 자동 테스트로 상시 검증된다.

3. 거래 조건

2026-03-20 체결된 주식 콜옵션 부여 계약에 따라 주식회사 한빛인베스트먼트는 주식회사 대한테크 기명식 보통주 150,000주를 1주당 12,500원에 매수할 수 있는 권리를 보유한다. 행사방식은 유럽형 (만기 시점 일괄 행사)이며, 결제는 차액 현금결제 또는 실물인수 중 투자자 선택 방식이다.

4. 평가결과

CRR모형(1,000스텝)에 의한 콜옵션 공정가치는 1주당 **2,594.26원**, 대상주식수량 150,000주 기준 총 **389,139,623원**으로 산정되었다.

가. 이항트리 구조 (예시: 5스텝)

주가 트리 (원) — 행 $u \times j$ 는 상승 j 회 노드, 열 t 는 경과 스텝

	t=0	t=1	t=2	t=3	t=4	t=5
u×5						47,305
u×4					35,335	26,394
u×3				26,394	19,715	14,726
u×2			19,715	14,726	11,000	8,217
u×1		14,726	11,000	8,217	6,137	4,584
u×0	11,000	8,217	6,137	4,584	3,424	2,558

콜옵션 가치 트리 (원)

	t=0	t=1	t=2	t=3	t=4	t=5
u×5						34,805
u×4					23,018	13,894
u×3				14,257	7,398	2,226
u×2			8,428	3,835	993	0
u×1		4,810	1,950	443	0	0
u×0	2,672	976	198	0	0	0

나. 몬테카를로 교차검증

이항모형 평가액의 신뢰성 확보를 위하여, 동일한 위험중립 가정과 파라미터 하에서 계산 구조가 전혀 다른 몬테카를로 경로 시뮬레이션으로 독립 계산하여 비교하였다. 본 교차검증은 **계산의 정확성에 대한 검증**이며, 평가 가정 자체의 타당성 검증과는 구분된다. 판정 기준은 이항모형 평가액이 몬테카를로 추정치의 95% 신뢰구간 내에 위치하는지 여부이다.

이항모형 평가액 (1주당)	2,594.26 원
몬테카를로 추정치 (1주당)	2,609.45 원
표준오차	17.9098
95% 신뢰구간	[2,574.34, 2,644.55]
경로 수 / 난수 시드	100,000 / 42 (대조변량 적용)
판정	합격

다. 민감도 분석

주요변수 변동이 평가액에 미치는 영향은 다음과 같다.

시나리오	1주당 가치 (원)	기준 대비	비고
기준 (Base)	2,594.26	-	
기초자산 가액 -10%	1,973.49	-23.93%	
기초자산 가액 +10%	3,281.56	+26.49%	
변동성 -5%p	2,241.61	-13.59%	
변동성 +5%p	2,943.90	+13.48%	
무위험이자율 -1%p	2,487.45	-4.12%	
무위험이자율 +1%p	2,702.98	+4.19%	

피어그룹 변동성 산출 내역

대용기업	연환산 변동성	관측치	수집 기간
안랩 (053800)	28.67%	245	2025-06-30 ~ 2026-06-30
더존비즈온 (012510)	43.55%	245	2025-06-30 ~ 2026-06-30
한글과컴퓨터 (030520)	42.37%	245	2025-06-30 ~ 2026-06-30
웹케이 (053580)	45.26%	245	2025-06-30 ~ 2026-06-30
알서포트 (131370)	37.90%	245	2025-06-30 ~ 2026-06-30
산술평균 (적용 변동성)	39.55%	출처: FinanceDataReader (KRX 시세)	

무위험이자율 산출 내역

기준 수익률 곡선 (기준일: 2026-06-30, 출처: KOFIA 채권정보센터 형식의 수동 입력 예시) 에서 부트스트래핑으로 spot rate 곡선을 산출하고, 잔존만기 2.7205년에 보간한 뒤 연속복리로 환산하였다. 적용 무위험이자율: **2.7070%** (연속복리)

만기(년)	국고채 수익률
0.25	2.45%
0.5	2.48%
0.75	2.52%
1.0	2.55%
1.5	2.60%
2.0	2.65%
2.5	2.70%
3.0	2.75%
5.0	2.88%
10.0	3.02%
20.0	3.10%
30.0	3.12%

본 보고서는 CRR 이항모형 평가 엔진(결과 JSON: 2026-07-12T16:52:39 실행)의 계산 결과만을 사용하여 작성되었다. 본 보고서는 검증용 가상 데이터 기반이며 실제 거래·실존 회사와 무관하다.